

-00184- Algoritmos y Estructuras de Datos

Carrera/s: Tecnicatura en Programación, Licenciatura en Datos

01 – Cantidad de horas semanales y totales

Horas semanales: 4 hs. (cuatro horas)

Horas totales: 64 hs. (sesenta y cuatro horas)

02 – Nombres de las/los integrantes del equipo docente

Docentes: Dr. Diego Agustín Ambrossio.

Anl. Sis. Angel Leonardo Bianco.

Ing. Maximiliano Zorzoli.

03 – Fundamentación

Introducir al estudiante a la abstracción de problemas mediante el uso de algoritmos y estructuras de datos básicas, para la solución de problemas computacionales.

Algoritmos y Estructura de datos es una asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada a desarrollar el razonamiento para la solución de problemas a través de generación de programas.

Utilizando las estructuras de datos en el marco del paradigma de la programación procedural y su contribución a la resolución de problemas del mundo real.

Construyendo sobre la articulación de contenidos de las cátedras 00175 - Introducción a la Programación y 00181 - Recolección de Datos y Análisis Primario de la Información. Los alumnos deberán afianzar y re-evaluar sus conocimientos de programación procedural. Luego adaptando y optimizando sus conocimientos previos, aplicando "buenas practicas" y estudiando en detalle los distintos tipos de estructuras de datos apropiadas para resolver problemas complejos.

Finalmente, los conceptos de Complejidad Computacional, y la Validación y Verificación de Programas, son herramientas imprescindibles, para la carrera profesional en Ciencias de Datos. Aquellos que necesariamente serán requeridos en toda su vida profesional, y formando una solida base—junto a las estructuras de datos complejas—para articular con las cátedras: 00187 – Modelado y Simulación, y 00190 – Modelado Multivariado, proveyendo una serie de herramientas teóricas (y practicas) para la correcta formalización y modelado de datos.

04 – Programa sintético

La materia abordará los conceptos fundamentales de la programación de computadoras, utilizando Python como lenguaje de estudio. Los temas a abordar serán:

Unidad 1: Introducción a la Programación.

Unidad 2: Funciones.

Unidad 3: Recursividad.

Unidad 4: Tipos Abstractos de Datos, Encapsulamiento.

Unidad 5: Objetos en Python.

Unidad 6: Estructuras de Datos Lineales.

Unidad 7: Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda.

Unidad 8: Archivos Secuenciales y de Acceso Aleatorio

Unidad 9: Nociones de Complejidad Computacional.

Unidad 10: Programación Dinámica, Punteros y Estructuras Dinámicas.

05 – Objetivos

Lograr que el alumno sea capaz de:

- Comprender y aplicar los conceptos de programación. Interpretar cada una de las fases de desarrollo de un programa.
- Implementar algoritmos en un lenguaje de programación.
- Comprender y utilizar correctamente las distintas herramientas y símbolos de la diagramación lógica de programas.
- Diagramar adecuadamente distintos procesos para ser codificados en cualquier lenguaje de programación.
- Estudiar las estructuras de datos básicas para la implementación de tipos de datos abstractas empleadas en aplicaciones computacionales.
- Conocer y utilizar algoritmos de búsqueda y ordenamiento.
- Desarrollar algoritmos para el mantenimiento y procesamiento de archivos secuenciales y directos.
- Resolver problemas mediante técnicas modulares y estructuradas.
- Resolver problemas utilizando Recursividad y analizar distintos tipos la misma.
- Analizar la complejidad y el orden de duración de un algoritmo.
- Comprender los conceptos de Validación y Verificación de Algoritmos.
- Fomentar la valoración de los algoritmos con base en el contexto de la solución computacional donde son utilizados.
- Comprender las distintas técnicas de Programación Dinámica, tanto para optimizar las estructuras de datos y algoritmos.

- Valorizar el pensamiento lógico individual y grupal.

06 – Propósitos de la enseñanza

El curso es teórico práctico, donde el estudiante debe desarrollar problemas en grupo e individualmente, que permita poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Las prácticas serán definidas por parte del profesor el cual dará únicamente los lineamientos generales a seguir. El o los problemas escogidos y su solución aplicada deben ser expuestos por los grupos respectivos.

07 – Contenidos

Unidad 1: Introducción a la Programación.

Reseña histórica de la programación. Ciclo de vida de un programa: Concepción, codificación, prueba y mantenimiento. Código fuente, código objeto y código ejecutable. Tipos de Datos y Estructuras básicas de datos provistas por Python (diccionarios, tuplas, listas, etc.)

Unidad 2: Funciones.

Conceptos de función. Parámetros de entrada y salida. Tipos de pasaje de parámetros. Variables locales y globales. Tiempo de vida. Anidamiento de procedimientos y funciones. Visibilidad y alcance. Implementación en unidades

Unidad 3: Recursividad.

División de un problema en sub-problemas. Posposición del trabajo. Rastreo inverso. Programas de árbol estructurado. Principios de recursión. Aplicación a estructuras de información dinámica.

Unidad 4: Tipos Abstractos de Datos, Encapsulamiento.

Tipos abstractos de datos. Abstracción y encapsulamiento. Implementación de un tipo abstracto de datos. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Encapsulamiento de modular.

Unidad 5: Objetos en Python.

Conceptos de básicos Objetos, clases, métodos. Definición de métodos de clase y métodos en objetos instanciados. Ciclo de vida de los Objetos. TAD's y encapsulamiento proveído por los objetos en Python.

Unidad 6: Estructuras de Datos Lineales.

Tipos de datos definidos por el usuario. Definición de estructuras de datos. Concepto de matriz. Listas, vectores y matrices multidimensionales. Operaciones. Concepto de registro y campo. Definición, almacenamiento y recuperación de registros.

Unidad 7: Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda.

Búsqueda lineal, binaria, en tabla y en cadena. Clasificación de arreglos y registros. Clasificación por inserción, selección e intercambio. Clasificación por método Shell. Métodos de clasificación avanzados.

Unidad 8: Archivos Secuenciales y de Acceso Aleatorio

Definición y tipos de archivo. Archivos de texto y binarios. Operaciones disponibles para un archivo: lectura, escritura, lectura y escritura. Archivos secuenciales y de acceso directo. Archivos indexados. Procesamiento de archivos secuenciales. Totalizadores y contadores. Procesamiento de archivos directos. Almacenamiento, recuperación, actualización y borrado de datos en forma lógica y física. Directorios: creación, cambio y borrado.

Unidad 9: Nociones de Complejidad Computacional.

Definición de Complejidad Computacional. Notación "Big O" y calculo mediante acotación en relación a otros problemas simples. Jerarquías de Complejidad Computacional. Análisis de Algoritmos vistos en clase. Comparación entre distintos algoritmos de búsqueda. Relación entre Complejidad Computacional y Complejidad Espacial.

Unidad 10: Programación Dinámica, Punteros y Estructuras Dinámicas.

Concepto de puntero. Variables y operadores de puntero. Expresiones de punteros: asignaciones, aritmética y comparación. Funciones de asignación dinámica de memoria.

Definición de datos complejos. Tipos de datos complejos. Listas enlazadas: Fundamentos teóricos. Operaciones de inserción e inserción ordenada, búsqueda y borrado. Listas doblemente enlazadas y circulares. Pilas y Colas: Conceptos, especificación y operaciones.

08 – Bibliografía y recursos audiovisuales

Bibliografía Obligatoria:

- [Joyanes, 2003] Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de Programación; Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos (3a. ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
- [Cormen et al., 2017] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2017). Introduction to algorithms.
- [Aho et al., 1998] Aho, A. V., Hopcroft, J. E., & Ullman, J. D. (1998). Estructuras de datos y algoritmos.
- [Goodrich et al., 2018] Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2018). Data structures and algorithms in Python.
- [Burin et al., 2017] Ing. Daniel Burin y Docentes de la cátedra 75.01/ 95.01 Computación (ed. 2017). Departamento de Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. "Algoritmos y Programación I Aprendiendo a programar usando Python como herramienta" <http://materias.fi.uba.ar/7501/apunte%20PYTHON.pdf>
- [Lee et al., 2015] Lee, K. D., & Hubbard, S. (2015). Data Structures and Algorithms with Python. Cham: Springer International Publishing.

Bibliografía Complementaria:

- [Weiss, 2010] Weiss, M. A. (2010). Data structures & problem solving using Java. Boston: Pearson Education.
- [Drozdek, 2007] Drozdek, A. (2007). Estructura de Datos Y Algoritmos en Java. Cengage Learning Latin America.
- [Brassard et al., 2008] Brassard, G., & Bratley, P. (2008). Fundamentos de algoritmia. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- [Heilman, 2010] Heilman, Gregory, L. (2010). Estructura de datos, algoritmos y programación orientada a objetos. La Habana: Editorial Félix Varela.
- [Gamma et al., 1995] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. E., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Reading, Mass: Addison-Wesley.

09 – Metodología

La cátedra estará compuesta por clases teórico-prácticas virtuales “presenciales” y trabajos prácticos individuales y grupales.

Las clases teórico-prácticas, estarán divididas del siguiente modo:

- Exposición de los conceptos teóricos y Debate sobre los temas dados.
- Trabajos prácticos y ejercitaciones en conjunto para fijar los contenidos.

Trabajos prácticos:

- Resolución de ejercicios simples durante la clase.
- Auto-evaluaciones resumiendo los contenidos mínimos vistos en clase.
- Desarrollo de trabajos prácticos de investigación.
- Trabajos individuales y grupales
- Practica continua para adoptar “buenas practicas”
- Resolución ejercicios de una guía de Trabajos Prácticos
- Seguimiento de trabajos prácticos desarrollados en lenguaje Python.

10 – Uso del campus virtual e integración de TIC en la propuesta pedagógica

La transformación de la educación durante los últimos tiempos, nos apremia a poner foco y maximizar el uso de TIC's para implementar la enseñanza “virtual” o “a distancia”, preparándonos para la educación “post-pandemia”.

El uso del “Campus Virtual” continuando la propuesta pedagógica, será el portal de conocimiento en donde los alumnos podrán la propuesta educativa y sus recursos. Complementando su uso, con otras tecnologías para mejorar la participación e involucramiento de los estudiantes, tales como, clases video-presenciales, herramientas on-line para la resolución de problemas, recursos mediáticos para reforzar la propuesta educativa, y distintos medios de contacto y re-distribución del material como Twitch, Discord, etc.

Finalmente, utilizar el medio para continuar y reforzar el trabajo de los alumnos en grupos, ya que sin un “aula física” la formación de “grupos”, e interacciones entre los estudiantes es reducida.

11 – Evaluación

A. Requisitos de aprobación:

- Desarrollo de la carpeta de trabajos prácticos.
- Aprobación de las evaluaciones parciales, con un porcentaje mínimo del 60%
- Aprobación de la evaluación final, con un porcentaje mínimo del 70%

B. Criterios de evaluación:

C. Formatos de la evaluación de las distintas instancias:

- Examen Parcial I 25%
- Examen Parcial II 25%
- Auto-Evaluaciones, Exposiciones y Asignaciones 20%
- Proyecto Final 30%
- Evaluación final escrita/oral de contenido teórico-practico que se aprobará con un porcentaje mínimo del 70%

12 – Cronograma de actividades / Planificación de clases

Las clases se desarrollarán los días Jueves de 19 a 22 hs. En encuentros sincrónicos vía Google Meet y posterior aplicación práctica a desarrollar en la semana siguiente. Cada Jueves se hará otro encuentro de carácter Práctico.

Cronograma		
Semana		Tema
1	TEORIA	Introducción y Repaso de Python
2	CLASE TEORICO-PRACTICA	Tipos de Datos, Errores y Excepciones
3	CLASE TEORICO-PRACTICA	Funciones y Recursividad
4	CLASE TEORICO-PRACTICA	Objetos en Python
5	CLASE TEORICO-PRACTICA	Estructuras de Datos Lineales
6	CLASE TEORICO-PRACTICA	- REPASO - PRACTICA -
7	PARCIAL	1er PARCIAL
8	CLASE TEORICO-PRACTICA	Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda
9	CLASE TEORICO-PRACTICA	Nociones de Complejidad Computacional
10	CLASE TEORICO-PRACTICA	Eficiencia de Algoritmos
11	CLASE TEORICO-PRACTICA	Archivos
12	CLASE TEORICO-PRACTICA	Programación Dinámica, Estructuras de Datos Dinámicas
13	PRACTICA	- REPASO GENERAL -
14	PARCIAL	2do EXAMEN PARCIAL
15	RECUPERATORIO	Recuperatorios 1er y 2do Parcial
16	-----	Cierre de notas